Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 8: Sumatorias

P1. Pendiente auxiliar 7. Sea $n \in \mathbb{N}$. Sin usar inducción, verifique que:

(a) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{i=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right).$$

(b)

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{3j+2} + \sqrt{3j+5}} = \frac{1}{3}\left(\sqrt{3n+5} - \sqrt{2}\right).$$

(c) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} = 1 - \frac{1}{n!}.$$

(d)

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k}\left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) - 2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = 0.$$

Ver en pauta de AUXILIAR 7

P2. Sean $i, j \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq i \leq j \leq n$.

(a) Demuestre que

$$\binom{n}{i}\binom{n-i}{j-i} = \binom{n}{j}\binom{j}{i}.$$

(b) Demuestre que

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i} = 3^n.$$

(c) Demuestre sin usar inducción:

$$\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=1}^{n} \binom{n-1}{i}\binom{n}{j} = 2^{n-1}\left(2^n - 1\right).$$

Solución:

(a) Partimos del lado izquierdo:

$$\binom{n}{i}\binom{n-i}{j-i}.$$

Usando la definición de coeficiente binomial,

$$\begin{aligned}\binom{n}{i}\binom{n-i}{j-i} &= \frac{n!}{i!(n-i)!}\frac{(n-i)!}{(j-i)!(n-j)!} \\ &= \frac{n!}{i!(j-i)!(n-j)!}.\end{aligned}$$

Ahora multiplicamos por $\dfrac{j!}{j!}$

$$\frac{n!}{i!(j-i)!(n-j)!} = \frac{n!}{j!(n-j)!}\frac{j!}{i!(j-i)!}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\binom{n}{i}\binom{n-i}{j-i} = \binom{n}{j}\binom{j}{i}}.$$

(b) Consideramos

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{i}.$$

Cambiamos el orden de las sumaciones. Para cada j, el índice i recorre desde 0 hasta j, por lo que

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\sum_{i=0}^{j}\binom{j}{i}.$$

Por el teorema del binomio,

$$\sum_{i=0}^{j}\binom{j}{i} = (1+1)^j = 2^j.$$

Entonces,

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}2^j.$$

Aplicando nuevamente el teorema del binomio,

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}2^j 1^{n-j} = (2+1)^n.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n}\binom{n}{j}\binom{j}{i} = 3^n}.$$

(c)

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n}\binom{n-1}{i}\binom{n}{j} = 2^{n-1}2^n = 4^{n-1}},$$

Trabajamos sobre el lado izquierdo. Notar que el segundo termino no depende de i, por lo que separamos las sumaciones:

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i}\right)\left(\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}\right).$$

Por el teorema del binomio,

$$\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i} = 2^{n-1}$$

y

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j} = 2^n.$$

Por lo tanto,

$$2^{n-1}2^n = 2^{2n-1}.$$

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n}\binom{n-1}{i}\binom{n}{j} = 2^{2n-1}}.$$

P3. Calcule la siguiente sumatoria:

$$\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\left(3^j+2^{k-j}\right).$$

P3.

Separamos la suma:

$$\sum_{k=0}^{n}\left[\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}3^j+\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}2^{k-j}\right].$$

Para la primera sumatoria, por el teorema del binomio,

$$\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}3^j=\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}3^j1^{k-j}=(3+1)^k=4^k.$$

Para la segunda,

$$\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}2^{k-j}=\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}1^j2^{k-j}=(1+2)^k=3^k.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=0}^{n}(4^k+3^k).$$

Separamos:

$$\sum_{k=0}^{n}4^k+\sum_{k=0}^{n}3^k.$$

Usando la fórmula de la suma geométrica,

$$\sum_{k=0}^{n}4^k=\frac{4^{n+1}-1}{3}$$

y

$$\sum_{k=0}^{n}3^k=\frac{3^{n+1}-1}{2}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\left(3^j+2^{k-j}\right)=\frac{4^{n+1}-1}{3}+\frac{3^{n+1}-1}{2}}.$$